

ANÁLISIS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Análisis Comparativo:

En el osciloscopio, la señal AM al ser modulada con una señal sinusoidal muestra una envolvente suave y simétrica y que se puede reconocer fácilmente a la vista, ya que la información que se modula aparece en la forma de esta envolvente.

Para la señal AM modulada con la señal cuadrada, aun muestra una forma reconocible dada por el tipo de señal usado, pero esta tiene picos y una envolvente más irregular y con transiciones un poco más bruscas.

Para la señal AM modulada con la señal de audio, no muestra una forma reconocible, casi aleatoria, debido a que esta posee más información. Su envolvente es completamente irregular y tiene transiciones bruscas.

Visualizando y comparando todos los espectros, la señal cuadrada es la que ocupa un mayor ancho de banda, debido a que al ser la portadora más una serie de armónicos impares, que estos armónicos se reflejen creando bandas al lado izquierdo de la portadora, y que su atenuación es menor a las señales triangular y dientes de sierra, ocupa un mayor número de frecuencias en el espectro, haciéndola la más grande en ancho de banda, y haciéndola más densa que la señal sinusoidal debido a que esta solo cuenta con un armónico y la portadora.

Retos de la misión:

- Fue confuso encontrar una correcta visualización de la señal modulada en el osciloscopio.
- Hubo que cuidar los niveles de entrada, porque si la ganancia era demasiado alta, la señal se saturaba y distorsionaba la envolvente.
- Con señales moduladas por audio, la gráfica tendía a moverse más, dificultando la observación.

Resumen de Hallazgos:

Ventajas de AM:

- La modulación AM es simple de implementar, solo se necesitó del oscilador, del transmisor y la ayuda de GNU Radio Companion.
- Se puede evidenciar fácilmente la forma de la señal modulada, lo que facilita su análisis.
- AM es estándar y puede recibirse con receptores sencillos.

Desventajas de AM:

- Gran parte de la energía se va al transmitir la portadora, la cual no contiene información.
- Se duplica el uso del espectro si se usa modulaciones como la de una señal cuadrada, triangular o dientes de sierra.

- Cualquier perturbación en amplitud se confunde con la información, degradando la calidad de la señal.

Recomendaciones de Ingeniería:

- Implementar filtros pasa bajas para limitar los armónicos cuando se usen señales moduladas distintas a la sinusoidal.
- Realizar mediciones comparativas de relación señal a ruido (SNR) y distorsión armónica para cuantificar objetivamente la degradación en cada tipo de señal modulada.
- Medir y registrar cuánto ancho de banda ocupa la señal AM dependiendo de la forma de onda que se use como señal modulada.